

Задачи

РАБОТА С ФАЙЛАМИ

Содержимое файла

На вход программе подается строка с именем текстового файла. Напишите программу, которая выводит на экран его содержимое.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста с именем существующего текстового файла.

Формат выходных данных

Программа должна вывести содержимое указанного файла.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Не забудьте закрыть файл. 😊

Предпоследняя строка

На вход программе подается строка с именем текстового файла. Напишите программу, которая выводит на экран его предпоследнюю строку.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста с именем существующего текстового файла.

Формат выходных данных

Программа должна вывести предпоследнюю строку указанного файла.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Гарантируется, что файл содержит хотя бы две строки.

Примечание 3. Не забудьте закрыть файл. 😊

Случайная строка

Вам доступен текстовый файл `lines.txt` из нескольких строк. Напишите программу, которая выводит на экран случайную строку из этого файла.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести случайную строку указанного файла.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Гарантируется, что файл содержит хотя бы одну строку.

Примечание 3. Не забудьте закрыть файл. 😊

Сумма двух-1

Вам доступен текстовый файл `numbers.txt` из двух строк, на каждой из них записано целое число. Напишите программу, выводящую на экран сумму этих чисел.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести сумму чисел из указанного файла.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Не забудьте закрыть файл. 😊

Общая стоимость 💰

Вам доступен текстовый файл `prices.txt` с информацией о заказе из интернет-магазина. В нем каждая строка с помощью символа табуляции (`\t`) разделена на три колонки:

1. наименование товара;
2. количество товара (целое число);
3. цена (в рублях) товара за 1 шт (целое число).

Напишите программу, выводящую на экран общую стоимость заказа.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести общую стоимость заказа.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Не забудьте закрыть файл. 😊

Переворот строки 😊

Вам доступен текстовый файл `text.txt` с одной строкой текста. Напишите программу, которая выводит на экран эту строку в обратном порядке.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести строку указанного файла в обратном порядке.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Используйте менеджер контекста. 😊

Обратный порядок

Вам доступен текстовый файл `data.txt`, в котором записаны строки текста. Напишите программу, выводящую все строки данного файла в обратном порядке: сначала последнюю, затем предпоследнюю и так далее.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести строки указанного файла в обратном порядке, каждую на новой строке.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Используйте менеджер контекста. 😊

Примечание 3. Получить список всех строк файла можно при помощи метода `readlines()`.

Примечание 4. Не забывайте про символ перевода строки `\n`.

Длинные строки

Вам доступен текстовый файл `lines.txt`, в котором записаны строки текста. Напишите программу, которая выводит все строки наибольшей длины из файла, не меняя их порядок.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести строки указанного файла, имеющие наибольшую длину, не меняя их порядка.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Используйте менеджер контекста. 😊

Примечание 3. Если бы файл `lines.txt` содержал строки:

```
One
Twenty one
Two
Twenty two
```

то результатом будет:

```
Twenty one
Twenty two
```

Сумма чисел в строках

Вам доступен текстовый файл `numbers.txt`, каждая строка которого может содержать одно или несколько целых чисел, разделенных одним или несколькими пробелами.

Напишите программу, которая вычисляет сумму чисел в каждой строке и выводит эту сумму на экран (для каждой строки выводится сумма чисел в этой строке).

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести сумму чисел в каждой строке.

Примечание 1. Если бы файл `numbers.txt` содержал строки:

```
2 1
    3 40
10    7
```

то результатом было бы:

```
3
43
17
```

Сумма чисел в файле

Вам доступен текстовый файл `nums.txt`. В файле могут быть записаны целые неотрицательные числа и все что угодно. Числом назовем последовательность одной и более цифр, идущих подряд (число всегда неотрицательно).

Напишите программу, которая вычисляет сумму всех чисел, записанных в файле.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести сумму всех чисел, записанных в файле.

Примечание 1. Если бы файл `nums.txt` содержал строки:

```
123 jhjk
bhjip456qwerty
1x2y3 4 5 6
sfsd 0 dfgfd
10abc20de30pop5 5 5 5
```

то результатом было бы:

```
680
```

Random name and surname

Вам доступны два текстовых файла `first_names.txt` и `last_names.txt`, один с именами, другой с фамилиями.

Напишите программу, которая с помощью модуля `random` создает 3 случайные пары имя + фамилия, а затем выводит их, каждую на отдельной строке.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в формате, приведенном в примере.

Примечание 1. Если бы файлы `first_names.txt` и `last_names.txt` содержали строки:

```
Aaron  
Abdul  
Abe  
Abel  
Abraham  
Albert
```

и

```
Abramson  
Adamson  
Adderiy  
Addington  
Adrian  
Albertson  
Einstein
```

то результатом могло быть:

```
Abdul Albertson  
Abel Adamson  
Albert Einstein
```

Необычные страны

Вам доступен текстовый файл `population.txt` с названиями стран и численностью их населения, разделенными символом табуляции `\t`.

Напишите программу, выводящую все страны, название которых начинается с буквы `G`, численность населения которых больше чем 500 000 человек, не меняя их порядок.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести названия стран, удовлетворяющие условиям задачи, каждое на отдельной строке.

Входная строка

Напишите программу, которая считывает строку текста и записывает её в текстовый файл `output.txt`.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна создать файл с именем `output.txt` и записать в него считанную строку текста.

Примечание. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Случайные числа

Напишите программу, записывающую в текстовый файл `random.txt` 25 случайных целых чисел в диапазоне от 111 до 777 (включительно), каждое с новой строки.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна создать файл с именем `random.txt` и записать в него случайные числа в соответствии с условием задачи.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Для генерации случайных чисел используйте модуль `random`.